Respuestas: Simulacro Associate Cloud Engineer

☁ Compute & Deployment

---

1. Tu aplicación web corre en VMs y el tráfico varía mucho durante el día. Necesitas escalar automáticamente y minimizar administración.

A) Compute Engine instancia única
B) Managed Instance Group con autoscaling
C) VM manual por demanda
D) Snapshot automático

B. Managed Instance Group con autoscaling

Los MIG permiten:

- crear múltiples VMs idénticas
- escalar automáticamente según CPU o tráfico
- integrarse con Load Balancer
  👉 Es la solución estándar para apps web escalables.

2. Debes desplegar una API en contenedor sin administrar servidores.

A) Compute Engine
B) GKE Standard
C) Cloud Run
D) Cloud Storage

C. Cloud Run

El requisito clave es **no administrar servidores**.
Cloud Run:

- ejecuta contenedores
- escala automáticamente
- cobra solo por uso
  GKE requiere gestión de cluster → no cumple totalmente.

3.Una VM debe configurarse automáticamente al iniciar.

A) Cloud Functions
B) Startup Script

C) Metadata policy
D) Snapshot

B. Startup Script

Los startup scripts:

- se ejecutan automáticamente al iniciar la VM
- instalan software/configuración sin intervención manual.

4. Necesitas reducir costos en procesos batch tolerantes a interrupciones.

A) Sole-tenant nodes
B) Preemptible VM
C) GPU instances
D) Persistent VM

B. Preemptible VM

Diseñadas para workloads batch:

- hasta ~80% más baratas
- pueden apagarse en cualquier momento
  Ideal cuando el trabajo puede reiniciarse.

5. Quieres desplegar rápidamente múltiples VMs idénticas.

A) Snapshot
B) Instance Template
C) Cloud DNS
D) Firewall rule

B. Instance Template

Define:

- imagen
- tipo de máquina
- disco
- configuración red
  Permite crear muchas instancias idénticas rápidamente.

🌐 Networking

---

6. Tu empresa conecta su datacenter local con GCP de forma segura.

A) Cloud CDN
B) Cloud VPN
C) External IP
D) Cloud NAT

B. Cloud VPN

Permite conexión cifrada entre:

- infraestructura on-premise
- red VPC en GCP
  Es el caso clásico híbrido.

7. Las VMs privadas necesitan acceso a internet sin IP pública.

A) Load Balancer
B) Cloud NAT
C) Firewall allow all
D) DNS forwarding

B. Cloud NAT

Las VMs privadas:

- no tienen IP pública
- necesitan salir a internet (updates, APIs)
  Cloud NAT permite tráfico saliente sin exponerlas.

8. Quieres permitir acceso solo desde una IP específica.

A) IAM Role
B) Firewall rule
C) Cloud Storage policy
D) Snapshot

B. Firewall Rule

Las reglas firewall controlan:

- tráfico entrante y saliente
- por IP, puerto y protocolo.

9. Necesitas balancear tráfico HTTP globalmente.

A) Internal TCP LB
B) Regional LB
C) Global HTTP(S) Load Balancer
D) Network tag

C. Global HTTP(S) Load Balancer

Es global porque:

- distribuye tráfico entre regiones
- usa Anycast IP
- reduce latencia automáticamente.

10. Dos VPC deben comunicarse internamente sin internet.

A) VPN Gateway
B) VPC Peering
C) NAT Gateway
D) Cloud Armor

B. VPC Peering

Conecta dos VPC:

- tráfico privado
- sin pasar por internet
- baja latencia.

🔐 IAM & Seguridad

---

11. Un desarrollador necesita solo ver logs.

A) Owner
B) Editor
C) Logging Viewer Role
D) Admin

C. Logging Viewer Role

Principio de menor privilegio:

- no necesita permisos admin
- solo visualizar logs.

12. Una app en VM accede a BigQuery sin credenciales manuales.

A) API Key
B) Usuario IAM
C) Service Account
D) Password

C. Service Account

Las apps deben autenticarse automáticamente.
Service Accounts:

- identidad no humana
- rotación automática de credenciales.

13. Quieres impedir acceso aunque exista permiso heredado.

A) IAM Allow
B) Deny Policy
C) Firewall deny
D) VPC rule

B. Deny Policy

IAM normalmente solo permite accesos.
Deny Policy:

- bloquea acceso explícitamente
- incluso si otro rol lo permite.

14. Acceso temporal para un proveedor externo.

A) Crear usuario permanente
B) IAM Condition con fecha expiración
C) Owner role
D) API pública

B. IAM Conditions

Permite restricciones como:

- fecha/hora
- IP origen
- tipo de recurso
  Ideal para accesos temporales.

15. Guardar passwords de base de datos.

A) Cloud Storage
B) Secret Manager
C) Metadata
D) Logging

B. Secret Manager

Diseñado para:

- passwords
- tokens
- API keys
  Evita almacenar secretos en código o metadata.

📦 Storage

---

16. Datos accedidos diariamente.

A) Archive
B) Coldline
C) Standard Storage
D) Nearline

C. Standard Storage

Optimizado para:

- acceso frecuente
- baja latencia.

17. Backups que casi nunca se leen.

A) Standard
B) Archive Storage
C) Persistent Disk
D) SSD

B. Archive Storage

Para datos casi nunca accedidos:

- backups regulatorios
- costo extremadamente bajo.

18. Permitir descarga temporal de archivo privado.

A) Public bucket
B) Signed URL
C) IAM Admin
D) Firewall

B. Signed URL

Permite:

- acceso temporal
- sin hacer público el bucket
  Muy común en descargas seguras.

19. Mover automáticamente archivos antiguos a almacenamiento barato.

A) Snapshot
B) Lifecycle Rule
C) Cron job VM
D) IAM policy

B. Lifecycle Rule

Automatiza:

- mover objetos entre clases
- borrar archivos antiguos
  Reduce costos automáticamente.

20. Evitar gestión individual de permisos por objeto.

A) ACL por archivo
B) Uniform bucket-level access
C) Firewall
D) DNS policy

B. Uniform Bucket-Level Access

Centraliza permisos con IAM:

- elimina ACL por objeto
- simplifica seguridad.

🗄 Databases

---

21. Base de datos relacional administrada.

A) Firestore
B) Cloud SQL
C) BigQuery
D) Cloud Storage

B. Cloud SQL

Servicio administrado para:

- MySQL
- PostgreSQL
- SQL Server
  Ideal para apps tradicionales.

22. Analytics masivo sobre TB de datos.

A) Cloud SQL
B) BigQuery
C) Memorystore
D) Filestore

B. BigQuery

Optimizado para analytics:

- consultas SQL masivas
- procesamiento distribuido
- petabytes de datos.

23. NoSQL altamente escalable.

A) Cloud SQL
B) Firestore
C) Spanner only
D) Bigtable backup

B. Firestore

Base NoSQL serverless:

- escalado automático

- baja latencia
- orientada a apps móviles/web.

24. Necesitas SQL globalmente consistente y escalable.

A) Cloud SQL
B) Spanner
C) Firestore
D) Storage

B. Cloud Spanner

Única base que combina:

- SQL relacional
- escalado horizontal global
- consistencia fuerte.

25. Escalar lecturas en Cloud SQL.

A) Más CPU
B) Read Replica
C) Snapshot
D) Firewall

B. Read Replica

Replica solo lectura:

- distribuye consultas
- mejora rendimiento sin afectar escritura.

☸ Contenedores & Serverless

---

26. Kubernetes administrado.

A) Compute Engine
B) GKE
C) Cloud Run
D) Functions

B. GKE

Google Kubernetes Engine:

- Kubernetes administrado
- control total sobre workloads containerizados.

27. Quieres cero administración y escalado automático de contenedores.

A) GKE Standard
B) Cloud Run
C) VM
D) MIG

B. Cloud Run

Cuando el requisito es:
👉 mínimo mantenimiento
👉 autoscaling automático
Cloud Run gana frente a GKE.

28. Actualizar aplicación sin downtime.

A) Delete pod
B) Rolling Update
C) Stop cluster
D) Restart node

B. Rolling Update

Actualiza pods gradualmente:

- mantiene disponibilidad
- evita downtime.

29. Repositorio para imágenes Docker.

A) Cloud Storage
B) Artifact Registry
C) Logging
D) DNS

B. Artifact Registry

Repositorio seguro para:

- imágenes Docker
- paquetes
- artefactos CI/CD.

30. Cluster donde Google gestiona nodos automáticamente.

A) GKE Autopilot
B) Compute Engine
C) App Engine
D) Cloud Run Jobs

A. GKE Autopilot

Google administra:

- nodos
- escalado
- parches

Tú solo despliegas workloads.

📊 Operaciones y Monitoreo

---

31. Monitorear CPU y memoria.

A) Cloud Logging
B) Cloud Monitoring
C) Audit Logs
D) Trace

B. Cloud Monitoring

Recolecta métricas:

- CPU
- memoria
- latencia
- uptime.

32. Centralizar logs.

A) Monitoring
B) Cloud Logging
C) Storage only
D) IAM

B. Cloud Logging

Centraliza logs de:

- VMs
- servicios serverless
- auditoría.

33. Recibir alerta cuando CPU > 80%.

A) Firewall
B) Alerting Policy
C) Snapshot
D) IAM rule

B. Alerting Policy

Permite crear alertas basadas en métricas:
ej. CPU > 80%.

34. Ver excepciones de aplicaciones automáticamente.

A) Error Reporting
B) DNS
C) NAT
D) Storage

A. Error Reporting

Agrupa automáticamente errores de aplicaciones y stack traces.

35. Recomendaciones para reducir costos.

A) Cloud Trace
B) Recommender
C) Audit Logs
D) IAM Analyzer

B. Recommender

Analiza uso real y sugiere:

- reducir tamaño VM
- eliminar recursos ociosos
- optimizar costos.

🧠 Arquitectura & Buenas prácticas

---

36. Alta disponibilidad recomendada:

A) Una zona
B) Multi-zona
C) Solo snapshot
D) VM única

B. Multi-zona

Alta disponibilidad:

- si falla una zona, otra sigue operativa.

37. Reducir latencia global.

A) Región única
B) Load balancer global
C) Firewall
D) Snapshot

B. Load Balancer Global

Dirige usuarios al backend más cercano → menor latencia.

38. Separar billing por equipos.

A) Zonas
B) Proyectos distintos
C) Subredes
D) Instancias

B. Proyectos distintos

Separan:

- billing
- permisos IAM
- cuotas
  Es práctica estándar empresarial.

39. Aplicación event-driven sin servidores.

A) Compute Engine
B) Cloud Functions
C) MIG
D) VPN

B. Cloud Functions

Arquitectura event-driven:

- ejecuta código solo cuando ocurre un evento.

40. Evitar downtime durante mantenimiento de host.

A) Stop VM
B) Live Migration
C) Snapshot manual
D) Reinicio automático

B. Live Migration

Google mueve VMs automáticamente durante mantenimiento:

- sin reinicio
- sin downtime.